

**LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER
ARSITEKTUR DAN SISTEM KOMPUTER
PROYEK SMART SAFE**

**MUHAMMAD HILMI SEPTAMA ALI
25032014073**

**HANDY NAUFAL FARRAS
25032014054**

**WONGRESWARA
25032014033**

**PROGRAM STUDI S1 KECERDASAN ARTIFISIAL
FMIPA, UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan penyimpanan barang berharga merupakan hal penting dalam penggunaan brankas, baik di lingkungan rumah, perkantoran, maupun fasilitas lainnya. Brankas yang masih menggunakan kunci fisik memiliki beberapa keterbatasan, seperti risiko kehilangan kunci, duplikasi, serta tingkat keamanan yang lebih terbatas.

Teknologi mikrokontroler memungkinkan pengembangan sistem keamanan yang lebih baik, fleksibel, dan tetap terjangkau. Arduino UNO sebagai platform mikrokontroler open-source berbasis arsitektur AVR ATmega328P menyediakan sistem hardware dan software yang baik untuk implementasi sistem Smart Safe.

Proyek ini mengimplementasikan Sistem Kunci Brankas Digital yang memadukan keypad matriks sebagai UI input, LCD I2C sebagai UI output, micro servo sebagai penggerak kunci brankas, serta sistem anti-tamper untuk mendeteksi pembobolan sistem secara paksa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem autentikasi berbasis password 4 digit menggunakan mikrokontroler Arduino?
2. Bagaimana menggabungkan komponen I/O (keypad, LCD, servo, LED, buzzer) dalam satu sistem?
3. Bagaimana mengimplementasikan mekanisme deteksi sabotase (anti-tamper) untuk meningkatkan keamanan sistem?
4. Bagaimana kinerja sistem ketika diuji menggunakan simulator Tinkercad?

1.3 Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem kunci brankas digital berbasis Arduino UNO dengan menggabungkan berbagai perangkat input dan output secara terkoordinasi. Selain itu, sistem dilengkapi dengan mekanisme keamanan berlapis, termasuk fitur deteksi percobaan buka paksa. Fungsionalitas sistem kemudian diuji dan divalidasi melalui simulasi menggunakan Tinkercad untuk memastikan seluruh komponen bekerja sesuai dengan rancangan.

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1 Arsitektur Mikrokontroler Arduino UNO

Arduino UNO merupakan salah satu papan mikrokontroler yang banyak digunakan dalam berbagai proyek seperti elektronika dan arsitektur komputer karena mudah diprogram dan didukung oleh berbagai komponen serta library software. Arduino UNO berfungsi sebagai pusat kendali yang mengolah data input, menjalankan program, dan mengatur kerja komponen yang terhubung. Selain memiliki kemampuan pemrosesan yang baik, Arduino UNO juga menyediakan berbagai pin dan fitur komunikasi yang memudahkan penggabungan dengan perangkat lain, seperti keypad, LCD, buzzer, dan micro servo. Kemudahan penggunaan serta fleksibilitasnya menjadikan Arduino UNO sangat cocok digunakan dalam pengembangan sistem seperti Smart Safe.

2.2 Protokol Komunikasi I2C

Inter-Integrated Circuit (I2C) merupakan metode komunikasi yang memungkinkan beberapa perangkat saling bertukar data melalui jalur koneksi yang sederhana. Dalam proyek Smart Safe, teknologi ini digunakan untuk menghubungkan LCD dengan Arduino sehingga informasi dapat ditampilkan dengan baik tanpa memerlukan banyak kabel atau pin koneksi. Penggunaan I2C membuat rangkaian menjadi lebih sederhana, rapi, dan mudah untuk dibuat.

2.3 Motor Servo dan PWM

Motor servo merupakan komponen yang digunakan untuk menggerakkan pada mekanisme tertentu sesuai dengan perintah dari mikrokontroler. Dalam proyek Smart Safe, motor servo berfungsi sebagai penggerak mekanisme kunci brankas. Ketika kode akses yang dimasukkan benar, servo akan menggerakkan kunci ke posisi terbuka, sedangkan saat brankas dalam kondisi aman, servo akan menjaga kunci tetap pada posisi terkunci. Penggunaan motor servo memungkinkan proses penguncian dan pembukaan brankas dilakukan secara otomatis dan lebih praktis.

2.4 Keypad 4x4

Keypad merupakan perangkat input yang digunakan pengguna untuk memasukkan kode akses ke dalam sistem Smart Safe. Komponen ini terdiri dari beberapa tombol yang memungkinkan pengguna memasukkan kombinasi angka atau perintah tertentu. Ketika tombol ditekan, Arduino akan membaca input tersebut dan memprosesnya untuk menentukan apakah password yang dimasukkan sesuai dengan password yang disimpan. Dengan adanya keypad, proses autentikasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa menggunakan kunci fisik.

BAB III. PERANCANGAN SISTEM

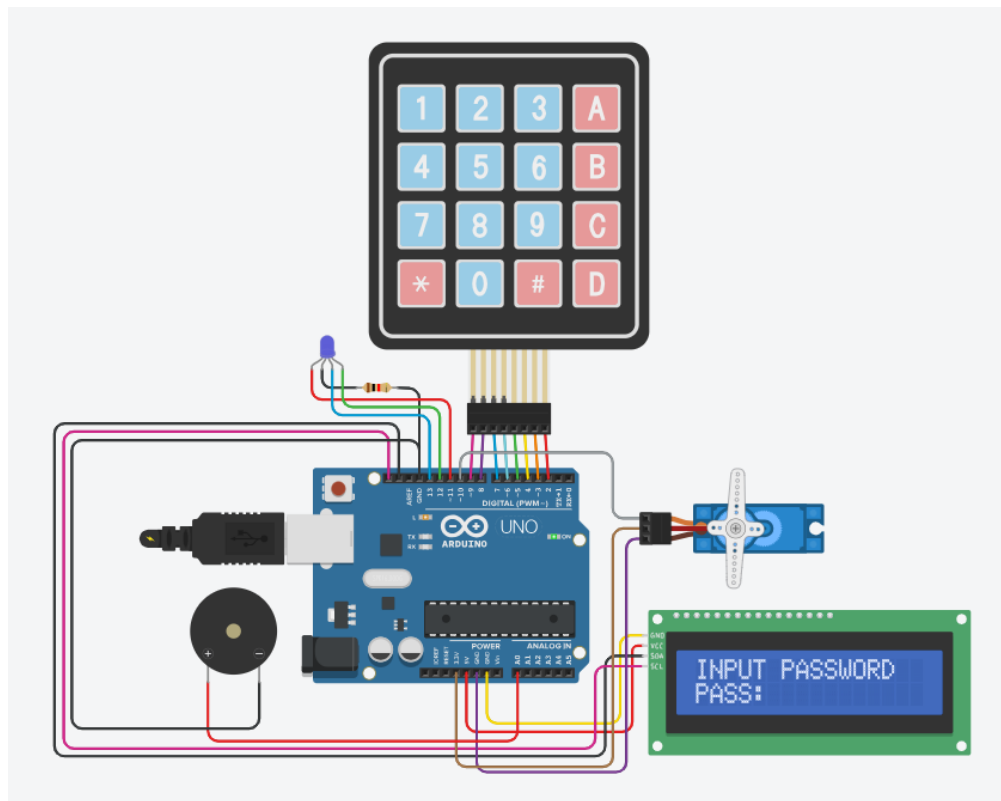
3.1 Daftar Komponen

No.	Nama Komponen	Spesifikasi	Jumlah	Pin Arduino
1	Arduino UNO R3	ATmega328P, 16MHz, 5V	1	Pusat kendali utama
2	Keypad 4x4	Membrane, 16 tombol	1	Row: pin 9,8,7,6 Col: pin 5,4,3,2
3	LCD 16x2 I2C	HD44780 + PCF8574, alamat 0x27	1	SDA: A4, SCL: A5, VCC: 5V, GND
4	Micro Servo	SG90, 5V, 180°	1	Signal: pin 10, VCC: 5V, GND
5	LED Merah	5mm, 2V forward voltage	1	Pin 11
6	LED Hijau	5mm, 2V forward voltage	1	Pin 12
7	LED Biru	5mm, 3.2V forward voltage	1	Pin 13
8	Buzzer Aktif	5V, piezoelectric	1	Pin A0
9	Resistor	220 Ohm, 1/4W	3	GND

3.2 Diagram Blok Sistem

Sistem dirancang menggunakan arsitektur event-driven dengan Arduino UNO sebagai kontroler utama yang mengatur seluruh komponen yang terhubung. Input pengguna diterima melalui keypad 4x4, kemudian diproses oleh mikrokontroler ATmega328P yang menjalankan algoritma autentikasi dan anti-tamper. Hasil pemrosesan ditampilkan melalui LCD 16x2 dan LED sebagai indikator visual, sementara buzzer memberikan feedback suara. Selain itu, motor servo berfungsi sebagai komponen penggerak yang menggerakkan mekanisme kunci brankas.

3.3 Gambar Rangkaian



Gambar 3.1

3.4 Konfigurasi Pin

1. Pin 2–5: Kolom keypad (C4, C3, C2, C1)
2. Pin 6–9: Baris keypad (R4, R3, R2, R1)
3. Pin 10: Signal Micro Servo
4. Pin 11: Output LED Merah (indikator salah/alarm)
5. Pin 12: Output LED Hijau (indikator password benar)
6. Pin 13: Output LED Biru (indikator standby)
7. Pin A0: Output buzzer piezo
8. Pin A4 dan A5: I2C ke LCD

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KODE

4.1 Struktur Program

Program dikembangkan menggunakan bahasa C++ dengan Arduino UNO pada website Tinkercad dengan memanfaatkan beberapa library untuk memudahkan pengelolaan komponen sistem. Library digunakan untuk mengendalikan tampilan LCD, membaca input dari keypad, mengatur pergerakan micro servo, dan memudahkan komunikasi data antar device yang terhubung ke Arduino.

4.2 Alur Logika Sistem

Kondisi	Respons Sistem
Sistem pertama kali dinyalakan	LED Biru menyala, buzzer berbunyi 1500Hz/300ms, LCD menampilkan WELCOME + KA-2025B selama 3 detik, servo ke 90° (terkunci)
Tombol 0–9 atau A–D ditekan	Karakter disimpan ke array input[], buzzer bip pendek 1000Hz/100ms, karakter '*' ditampilkan di LCD
Tombol '#' ditekan	Fungsi checkPassword() dipanggil, LED biru mati, proses verifikasi strcmp() dijalankan
Password BENAR	LCD menampilkan CORRECT, LED menyala Hijau, buzzer 2000Hz/500ms, servo ke 0° (buka) selama 3 detik, lalu servo ke 90° (kunci kembali)
Password SALAH	LCD menampilkan INCORRECT!, LED menyala Merah, buzzer 400Hz/300ms, masuk mode pemantauan spam selama 3 detik
Tombol '#' ditekan ≥ 2 x saat error	Fungsi triggerTamperAlarm() aktif, LCD menampilkan !SYSTEM LOCKED!, buzzer dual-tone 2500Hz/1500Hz, LED berkedip Merah
Tombol '*' ditekan	Array input[] dibersihkan, index dikembalikan ke 0, tampilan bintang di LCD dihapus

4.3 Algoritma Anti-Tamper

Salah satu fitur utama pada Smart Safe adalah sistem keamanan tambahan yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Ketika pengguna beberapa kali memasukkan kode yang salah dalam waktu singkat, sistem akan menganggapnya sebagai upaya akses yang tidak sah. Sebagai respons, Smart Safe akan mengaktifkan alarm dan menampilkan peringatan pada layar untuk memberi tahu adanya percobaan pembobolan. Fitur ini membantu meningkatkan keamanan brankas dengan memberikan perlindungan lebih terhadap akses yang tidak diizinkan.

4.4 Manajemen Memori

Dalam pengembangan Smart Safe, program dirancang agar dapat berjalan dengan baik pada kemampuan Arduino UNO yang terbatas. Pengelolaan data dilakukan secara sederhana dan efisien sehingga penggunaan memori tetap hemat. Pendekatan ini membantu menjaga kinerja sistem tetap stabil, responsif, dan mampu menjalankan seluruh fitur keamanan tanpa mengalami gangguan selama proses pengoperasian.

BAB V. PENGUJIAN DAN HASIL

5.1 Metodologi Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan platform simulasi Tinkercad yang memungkinkan pembuktian logika dan perilaku sistem tanpa memerlukan hardware fisik. Simulasi mencakup interaksi pengguna melalui keypad virtual dan observasi respons seluruh komponen output.

5.2 Pengujian

1. Input Password Benar

1. Input: tekan 1, 2, 3, 4, lalu #
2. Output: LCD menampilkan CORRECT, LED Hijau menyala, servo bergerak ke 0° lalu kembali ke 90°
3. Hasil: Sistem merespons sesuai ekspektasi

2. Pengujian Input Password Salah

1. Input: tekan 9, 9, 9, 9, lalu #
2. Output: LCD menampilkan INCORRECT!, LED Merah menyala, buzzer nada rendah
3. Hasil: Sistem menolak akses dengan indikator visual dan audio yang tepat

3. Pengujian Anti-Tamper

1. Input: password salah, kemudian tekan # sebanyak 2 kali dalam 3 detik
2. Output: LCD menampilkan !SYSTEM LOCKED!, sirine dual-tone aktif, LED Merah berkedip
3. Hasil: Alarm aktif terdeteksi pada penekanan ke-2

4. Pengujian Reset Input dengan '*'

1. Input: tekan beberapa angka, lalu tekan *
2. Harapan Output: Seluruh input terhapus, tampilan bintang di LCD bersih
3. Hasil: Array input berhasil dikosongkan dan LCD kembali ke kondisi awal

5.3 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur sistem berfungsi dengan baik sesuai dengan perancangan. Sistem mampu merespon setiap input secara konsisten dan memberikan output yang tepat tanpa kesalahan selama proses pengujian. Selain itu, fitur Anti-Temper juga berhasil mendeteksi pembukaan paksa dan memberikan respon yang sesuai dengan mekanisme yang telah dirancang.

BAB VI. KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem Smart Safe berhasil diimplementasikan dan mampu menjalankan fungsi utama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proyek ini memberikan gambaran mengenai penerapan sistem keamanan berbasis mikrokontroler dengan memanfaatkan komponen hardware sederhana dan pemrograman dasar. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan dan disempurnakan, sistem yang dirancang telah bekerja dengan baik dalam mensimulasikan mekanisme keamanan yang diharapkan.